CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une racine carrée de Q(x) et le changement de variables

Énoncé

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = (\partial_i \partial_j f(0))_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie II. On cherche $A(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A(0) = I_n$ et $Q(x) = {}^tA(x)\,\frac{Q_0}{2}\,A(x)$. On note $E = Q_0^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{Q_0^{-1}S : S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\}$ et

$$h : B \times E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad h(x, A) = Q(x) - {}^tA\,\frac{Q_0}{2}\,A.$$

1. Vérifier que h est bien à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, que $h(0, I_n) = 0$, et que $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
2. Calculer $\partial_A h(0, I_n)(H)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis pour $H \in E$. Montrer que $\partial_A h(0, I_n) : E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un isomorphisme. Pourquoi ne pas travailler sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier ?
3. En déduire $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, avec $Q(x) = {}^t\varphi(x)\frac{Q_0}{2}\varphi(x)$. On pose $\psi(x) = \varphi(x)x$. Montrer que $D\psi(0) = I_n$ et que $f(\psi^{-1}(y)) = {}^t y\,\frac{Q_0}{2}\,y$ près de 0.
4. Conclure à l'aide de la loi d'inertie de Sylvester.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = {}^txQ(x)x$, $Q(0) = \frac{Q_0}{2}$ (Partie I).

Ce qu'on te demande. Trouver une racine carrée régulière $\varphi(x)$ de $Q(x)$ relativement à $\frac{Q_0}{2}$, puis redresser par $\psi(x) = \varphi(x)x$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Le cadre des fonctions implicites

$Q(x)$ est symétrique (Q2), et ${}^t({}^tA\frac{Q_0}{2}A) = {}^tA\frac{{}^tQ_0}{2}A = {}^tA\frac{Q_0}{2}A$: h est à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Elle est $\mathcal{C}^{k-2}$ (Q l'est, et $A \mapsto {}^tA\frac{Q_0}{2}A$ est polynomiale). $h(0, I_n) = \frac{Q_0}{2} - \frac{Q_0}{2} = 0$.

E est un sous-espace vectoriel, image de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par l'isomorphisme linéaire $M \mapsto Q_0^{-1}M$; donc $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$. Enfin $I_n = Q_0^{-1}Q_0 \in E$.

Question 5

Étape 1. La différentielle partielle

Pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} h(0, I_n + H) &= \frac{Q_0}{2} - (I_n + {}^tH)\frac{Q_0}{2}(I_n + H) \\ &= -\frac{Q_0H + {}^tHQ_0}{2} - {}^tH\frac{Q_0}{2}H, \end{aligned}$$

donc $\partial_A h(0, I_n)(H) = -\frac{1}{2}(Q_0H + {}^t(Q_0H))$ (le dernier terme est $O(\|H\|^2)$). Sur $\mathcal{M}_n$, ce n'est pas injectif : son noyau est $\{H : Q_0H \text{ antisymétrique}\} = Q_0^{-1}\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, non nul pour $n \geqslant 2$. D'où la restriction à E.

Pour $H \in E$, Q_0H est symétrique, donc

$$\boxed{\partial_A h(0, I_n)(H) = -Q_0H,}$$

injectif car Q_0 est inversible. Entre deux espaces de même dimension (Q4), c'est un isomorphisme $E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. Racine carrée et redressement

Par le théorème des fonctions implicites (avec $r = k - 2 \geqslant 1$), il existe un voisinage V de 0 et $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, tels que $h(x, \varphi(x)) = 0$, soit $Q(x) = {}^t\varphi(x)\frac{Q_0}{2}\varphi(x)$. Alors, pour $x \in V$:

$$f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x = {}^t(\varphi(x)x)\, \frac{Q_0}{2}\, (\varphi(x)x) = {}^t\psi(x)\, \frac{Q_0}{2}\, \psi(x).$$

ψ est $\mathcal{C}^{k-2}$, et $\psi(h) = (\varphi(0) + O(\|h\|))h = h + O(\|h\|^2)$, donc $D\psi(0) = \varphi(0) = I_n$. Par inversion locale, ψ est un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme d'un voisinage Z de 0 sur un voisinage Z' de 0, et pour $y \in Z'$: $f(\psi^{-1}(y)) = {}^ty\frac{Q_0}{2}y$.

Question 7

Étape 1. Diagonalisation de la forme

$\frac{Q_0}{2}$ est symétrique inversible de même signature (p,q) que Q_0. Par Sylvester, $\frac{Q_0}{2} = {}^tP\Delta P$, $P \in GL_n(\mathbb{R})$, $\Delta = \mathrm{diag}(I_p, -I_q)$. Posons $g = P \circ \psi$, $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme de Z sur $P(Z')$, avec $g(0) = 0$. Pour $z = g(x)$, $y = \psi(x) = P^{-1}z$:

$$\begin{aligned} f(g^{-1}(z)) &= {}^t(P^{-1}z)\,{}^tP\Delta P\,(P^{-1}z) = {}^tz\Delta z \\ &= z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2. \end{aligned}$$

C'est le lemme de Morse. L'hypothèse $k \geqslant 3$ sert à avoir $k-2 \geqslant 1$ pour les fonctions implicites et l'inversion locale.

Le piège

L'équation $Q(x) = {}^tA\frac{Q_0}{2}A$ a beaucoup de solutions : si A convient, OA aussi pour toute O qui préserve $\frac{Q_0}{2}$. C'est pourquoi la différentielle n'est pas injective sur $\mathcal{M}_n$, et il faut fixer une « jauge » : $A \in Q_0^{-1}\mathcal{S}_n$.

La méthode

Pour prendre une racine carrée régulière d'une matrice qui dépend d'un paramètre, appliquer les fonctions implicites à $A \mapsto {}^tACA$, après restriction à un supplémentaire du noyau de la différentielle.

Rappels de cours utilisés

- **Fonctions implicites.** Soient E, F, G de dimension finie, U ouvert de $E \times F$, $h : U \to G$ de classe $\mathcal{C}^r$ $(r \geqslant 1)$, $(x_0, y_0) \in U$ avec $h(x_0, y_0) = 0$ et $\partial_y h(x_0, y_0) : F \to G$ **inversible**. Il existe des voisinages ouverts V de x_0, W de (x_0, y_0) et $\varphi : V \to F$ de classe $\mathcal{C}^r$ tels que : $\big((x,y) \in W,\ h(x,y) = 0\big) \iff \big(x \in V,\ y = \varphi(x)\big)$.
- **Inversion locale.** Si $\psi : V \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^r$ $(r \geqslant 1)$ et $D\psi(0)$ inversible, il existe des voisinages ouverts Z de 0 et Z' de $\psi(0)$ tels que $\psi : Z \to Z'$ soit un $\mathcal{C}^r$-difféomorphisme.
- **Loi d'inertie de Sylvester.** Pour $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible, il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et un unique couple (p,q), $p+q=n$, tels que $S = {}^tP\,\mathrm{diag}(I_p, -I_q)\,P$. (p,q) est la signature de S.